وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیپارتمنت مهندسی نرم‌افزار

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

مشخصات	معلومات
عنوان	تمرین و کارخانگی شماره ۳
کد تمرین	**advprog-hw-03**
مضمون	برنامه‌نویسی پیشرفته
برنامه تحصیلی	لیسانس انجنیری نرم‌افزار
نوبت تحصیلی	شبانه
مدرس	مرتضی نبوی
سمستر تحصیلی	سمستر خزانی سال تحصیلی ۱۴۰۵
تاریخ انتشار	۱۴۰۵/۰۸/۱۵
آخرین مهلت تسلیمی	۱۴۰۵/۰۸/۲۰

۱. معرفی کارخانگی

وابع یکی از مفاهیم اساسی برنامه‌نویسی هستند که به برنامه‌نویس امکان می‌دهند یک وظیفه مشخص را در قالب یک بخش مستقل از برنامه تعریف کرده و در بخش‌های مختلف برنامه از آن استفاده کند. در این کارخانگی، محصلین باید با تعریف تابع، فراخوانی تابع، پارامترها، آرگومان‌ها، مقادیر برگشتی و توابع دارای انواع مختلف ورودی و خروجی به‌صورت عملی کار کنند.

۲. اهداف یادگیری

- توانایی تعریف و فراخوانی توابع در C++.
- تشخیص تفاوت توابع دارای مقدار برگشتی و توابع void.
- استفاده از پارامترها و آرگومان‌ها برای انتقال اطلاعات به توابع.
- حل مسائل محاسباتی با تقسیم برنامه به توابع مستقل.
- تقویت مهارت طراحی الگوریتم و برنامه‌نویسی ساختاریافته.

تمرین و کارخانگی

۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وب‌سایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- درصورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

۴. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتما باید از روش‌های ذکر شده در **قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ)** ارسال شود.
- کارهای ارسال‌شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

۵. استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد.

در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل **درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم‌شده** را بر عهده دارد.

استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

تمرین و کارخانگی

۶. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای **درک درست مفاهیم**، **تحلیل و استدلال**، **صحت پاسخ‌ها**، **مثال‌ها** و **کاربرد عملی**، **نظم و کیفیت ارائه**، **منابع و مستندسازی** بررسی و ارزیابی می‌شوند.

۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های خود را برای دستیار تدریسی صنف به شرح و مشخصات زیر ارسال نمایید.

- **نوبت تحصیلی شبانه**
  - شماره گروه: A-۸۸
  - دستیار آموزشی: **انجنیر سیدمحمدنقی سادات**
  - آدرس ایمیل: sayedmohammadnaqisadat@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @sayednaqisadat
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۴۴۶۹۱۷۷۹

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱:

تابع (Function) چیست؟ سه مورد از مزایای استفاده از توابع در برنامه‌نویسی را توضیح دهید.

تمرین شماره ۲:

تفاوت میان تابع دارای مقدار برگشتی و تابع void چیست؟ برای هر کدام یک مثال بزنید.

تمرین شماره ۳:

منظور از پارامتر (Parameter) و آرگومان (Argument) چیست؟ تفاوت آن‌ها را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

تمرین شماره ۴:

چرا بهتر است یک برنامه بزرگ به چند تابع کوچک تقسیم شود؟ این کار چه تاثیری بر خوانایی، نگهداری و آزمایش برنامه دارد؟

تمرین شماره ۵:

دستور return چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا می‌توان در یک تابع چند دستور return داشت؟ توضیح دهید.

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۶:

آیا یک تابع می‌تواند بدون دریافت هیچ پارامتری تعریف شود؟ آیا چنین تابعی می‌تواند مقدار برگرداند؟ با مثال توضیح دهید.

تمرین شماره ۷:

تابعی به نام sum بنویسید که دو عدد صحیح را به عنوان پارامتر دریافت کرده و مجموع آن‌ها را برگرداند. سپس در تابع main دو عدد از کاربر دریافت کرده، تابع فراخوانی و نتیجه را چاپ کنید.

تمرین شماره ۸:

تابعی به نام isEven طراحی کنید که یک عدد صحیح را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده و وضعیت جفت یا تاق بودن آن را برگرداند (bool).

تمرین شماره ۹:

تابعی به نام findMax بنویسید که سه عدد صحیح را دریافت کرده و بزرگ‌ترین آن‌ها را برگرداند.

تمرین شماره ۱۰:

تابعی به نام countDigit بنویسید که یک عدد صحیح دریافت کرده و تعداد رقم‌های آن را برگرداند.

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱۱:

تابعی به نام reverseNumber بنویسید که یک عدد صحیح نامنفی را دریافت کرده و عدد معکوس آن را برگرداند.

تمرین شماره ۱۲:

تابعی به نام rangeSum بنویسید که دو عدد صحیح دریافت کرده و مجموع اعداد صحیح بین آن‌ها، با احتساب دو سر بازه را برگرداند.

مثال: برای ۳ و ۷ نتیجه برابر است با:

3+4+5+6+7=25

تذکر، تابع باید حتی در صورتی که عدد اول پاراپمتر وردی آن بزرگتر از عدد دوم باشد، به درستی کار کند.